

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA DEL FLUJO

1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN

El flujo automatiza el proceso de cotización B2B de productos de polietileno. Transforma solicitudes no estructuradas recibidas por webhook o formulario en cotizaciones estructuradas, calculando precios mediante una **estrategia multi-modelo con IA**, aplicando validaciones lógicas, y registrando los datos en la base de datos de control de Airtable bajo un esquema de validación humana (Human-in-the-Loop).

2. PRINCIPIO: PRIMERO OPTIMIZAR, LUEGO AUTOMATIZAR

Antes de llamar a la API de la IA, el flujo ejecuta validaciones de formato mediante un nodo condicional (IF - Evaluar Complejidad). Si una solicitud es estándar o requiere procesamiento prioritario/urgente, el orquestador deriva dinámicamente la carga hacia el modelo de IA correspondiente (Gemini Flash o Gemini Pro), evitando consumos innecesarios y optimizando costos operativos.

3. MAPEO DE COMPONENTES (TRIGGERS Y ACTIONS)

- **Disparador (Trigger):** Webhook (HTTP POST) que captura el payload JSON con la solicitud del cliente.
- **Validación y Bifurcación (Nodo IF):** Comprueba la complejidad y palabras clave del mensaje (ej. detección de "urgente").
- **Procesamiento IA Multi-Modelo:**
 - *Google Gemini Flash* (models/gemini-flash-latest): Para consultas estándar y de alto volumen.
 - *Google Gemini Pro* (models/gemini-pro-latest): Para solicitudes complejas o de alta prioridad.
- **Estructuración:** Nodo *Code in JavaScript* para normalizar y limpiar el formato JSON de salida.
- **Circuito HITL (Human-in-the-Loop):** Nodo *Wait* (formulario) que pausa la ejecución para revisión supervisada antes de registrar los datos en firme.
- **Persistencia:** Nodo *Airtable* que crea el registro comercial con estado pendiente o aprobado.
- **Multicanalidad:** Nodo *Gmail* que despacha la cotización confirmada al cliente final.
- **Manejo de Errores:** Nodo *Error Trigger* para captura global de excepciones y alertas automáticas.

A. ESQUEMA DE ENTRADA (PAYLOAD DE ENTRADA NO ESTRUCTURADO)

JSON

```
{  
  "event_id": "evt_9876543210",
```

```
"timestamp": "2026-07-31T10:15:30Z",

"source": "web_form",

"customer": {

  "company_name": "Empaques del Sur S.A.",

  "contact_email": "compras@empaquesdelsur.com",

  "phone": "+541155551234"

},

"raw_request": "Hola, necesito cotizar 500 kg de bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD) en 50 micrones, medida 40x60 cm. Urgente."

}
```

B. ESQUEMA DE SALIDA (OUTPUT PAYLOAD ESTRUCTURADO DE IA Y PROCESAMIENTO)

JSON

```
{

  "quote_id": "COT-2026-0892",

  "status": "PENDING_HUMAN_REVIEW",

  "parsed_data": {

    "material_type": "PEBD",

    "thickness_microns": 50,

    "dimensions": {

      "width_cm": 40,

      "length_cm": 60

    },

    "quantity_kg": 500,

    "unit_price_usd": 2.40,

    "total_price_usd": 1200.00

  },

  "flags": {

    "is_valid_spec": true,

    "requires_hitl": true,

    "hitl_reason": "Volume discount threshold exceeded (>15%)"

  },

}
```

```
"execution_metadata": {  
  "model_used": "models/gemini-flash-latest",  
  "latency_ms": 320,  
  "prompt_tokens": 142,  
  "completion_tokens": 68  
}  
}
```

C. ESQUEMA DE REGISTRO DE BASE DE DATOS (AIRTABLE SCHEMA)

JSON

```
{  
  "records": [  
    {  
      "fields": {  
        "ID_Cotizacion": "COT-2026-0892",  
        "Cliente": "Empaques del Sur S.A.",  
        "Email": "compras@empaquesdelsur.com",  
        "Material": "PEBD",  
        "Cantidad_KG": 500,  
        "Monto_Total_USD": 1200.00,  
        "Estado": "Pendiente",  
        "Requiere_HITL": true,  
        "Fecha_Creacion": "2026-07-31"  
      }  
    }  
  ]  
}
```